កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានពីដំហានទាំងមូលនៃការសិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍រាង $y=\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សបង្ហាញការគណនាដេរីវេ រកឫស សិក្សាសញ្ញា និងគណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ ដើម្បីសង់តារាងអថេរភាពបានច្បាស់លាស់តាមរយៈលំហាត់អនុវត្ត។
- ចរិយាសម្បទា៖ បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគណនាសញ្ញា និងលេខប្រភាគ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១.២ សិក្សាអនុគមន៍ $y=\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$
- ទិសដៅអថេរភាព និងការគណនាលីមីត

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

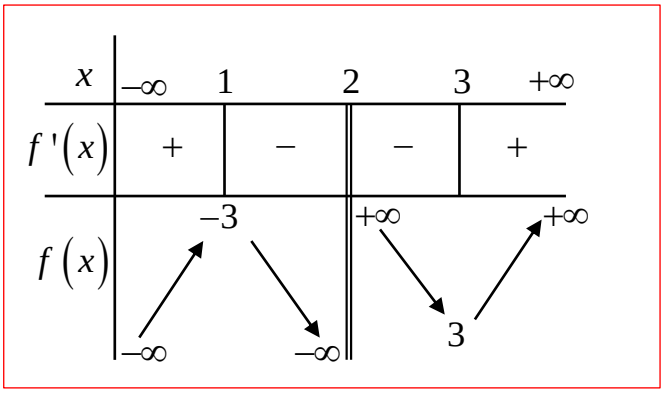
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **ផ្តួចផ្តើមថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន (PickerWheel) - ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ - ត្រៀមសម្ភារៈសិក្សា
ជំហានទី២ **ឡែកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- សួរ៖ តើដំហានទូទៅនៃការសិក្សាអនុគមន៍មានអ្វីខ្លះ?	១. ដែនកំណត់ ២. ទិសដៅអថេរភាព ៣. សង់ក្រាប	- សិស្សលើកដៃឆ្លើយបញ្ជាក់ពីដំហានទាំង៣

ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញតារាងអថេរភាពទទេមួយ។ សួរ៖ ដើម្បីបំពេញតារាងនេះបាន តើយើងត្រូវរកអ្វីខ្លះជាមុនសិន?	ជាតុផ្សំនៃតារាងអថេរភាព៖ ដេរីវេ ($f'(x)$), ឫសនៃដេរីវេ, លីមីត, អាស៊ីមតូត	- សិស្សសង្កេត - ទាញការសន្និដ្ឋានថាត្រូវពឹងលើដេរីវេ និងលីមីត
២. រុករក (Explore): - ចែកសិស្សជាក្រុមតូច (Small Group) ផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការ។ - អនុវត្តលើ $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-2}$	ការរុករក៖ - $D=\mathbb{R}-\{2\}$ - $f'(x)=\dfrac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$	- ក្រុមនីមួយៗគណនាដេរីវេ រកឫសនៃភាគយក $x^2-4x+3=0$ គឺ $x=1, x=3$
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមតាម PickerWheel ឡើងបកស្រាយសញ្ញាដេរីវេ។	សញ្ញាដេរីវេ៖ ដោយ $(x-2)^2>0$ នោះ $f'(x)$ យកសញ្ញាតាម x^2-4x+3	- តំណាងក្រុមឡើងពន្យល់ពីរបៀបយកសញ្ញា "បូក ដក បូក"
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដឹកនាំគណនាលីមីតចុងដែន និងតម្លៃបរមា។	លីមីត និងបរមាធៀប៖ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=-\infty$ និង $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty$ អតិបរមា $f(1)=-3$ និង អប្បបរមា $f(3)=3$	- សិស្សគណនាលីមីតជាមួយគ្រូ និងកត់ត្រាតម្លៃបរមាធៀប
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		

តារាងអថេរភាពៈ សង់តារាងរួមបញ្ចូល ដៃនកំណត់ សញ្ញាដេរីវេ និងលីមីត ។  		
- ឱ្យសិស្សអនុវត្តសង់តារាងអថេរភាពពេញលេញ (ប្រើ Think-Pair-Share) រួចបិតចូល Padlet។		- សិស្សគូរតារាងអថេរភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ រួចបង្ហោះចូល Padlet −∞
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0៥នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សមើលសំណង់ក្រាបទំព័រ ១៣៥ ជាមុនសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។	- អប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការទុកជាមុន	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការ និងសម្អាតថ្នាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី២

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេឱ្យ $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-2}$ ។

១. ដែនកំណត់ៈ $D=$.....។

.....

.....

.....

២. ដេរីវេទី១ $f'(x)=$ ..... ។

.....

.....

.....

៣. ឱ្យ $f'(x)=0$ ទាញរក $x=$ ..... ។

.....

.....

.....